

Principes de macroéconomie

Chapitre 1 : Mesurer le coût de la vie : l'inflation

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de macroéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire l'IPC, étape par étape

- (a) Énumérer les cinq étapes de construction de l'IPC.
- (b) Le ménage type du chapitre consomme 4 pains et 3 litres de lait. En 2020, le pain coûte 2,0 dh et le lait 4,0 dh ; en 2021, le pain coûte 2,5 dh et le lait 4,0 dh. Calculer le coût du panier aux deux dates.
- (c) En déduire l'IPC de 2021 (base 100 en 2020) et le taux d'inflation correspondant.
- (d) Pourquoi le panier doit-il rester **fixe** d'une date à l'autre ? Que ne saurait-on plus distinguer si les quantités changeaient en même temps que les prix ?

Exercice 2 — Les trois biais, et leur coût budgétaire

- (a) Décrire le biais de substitution. En quoi le panier fixe le produit-il mécaniquement ?
- (b) Décrire le biais des produits nouveaux et le biais de qualité.
- (c) Les trois biais vont-ils tous dans le même sens (surestimer ou sous-estimer l'inflation) ?
- (d) Expliquer la phrase « un biais de mesure est ici une décision budgétaire » en la reliant au mécanisme de l'**indexation**.

Exercice 3 — Utiliser un indice : dirhams d'aujourd'hui, taux réel

- (a) Écrire la formule de conversion d'un montant de l'année s en dirhams de l'année t .
- (b) Un salaire de 6 000 dh en 2020 équivaut à quel montant en pouvoir d'achat de 2021 (IPC 110 base 100) ? Un salarié resté à 6 000 dh nominal a-t-il gagné ou perdu du pouvoir d'achat, et de combien ?
- (c) Un placement rapporte 6 %, l'inflation est de 10 %. Calculer le taux d'intérêt réel approché (équation de Fisher). Que signifie un taux réel négatif ?
- (d) Pourquoi une inflation **anticipée** ne lèse-t-elle en principe personne, alors qu'une inflation **imprévue** redistribue entre créanciers et débiteurs ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — IPC et déflateur, deux mesures de l'inflation

- (a) Le tableau de ce chapitre oppose l'IPC et le déflateur du PIB (introduction) sur quatre critères : champ, importations, biens d'équipement, panier. Résumer, pour chacun, ce qui les distingue.
- (b) Ce chapitre affirme qu'une hausse du prix du pétrole **importé** fait monter l'IPC mais laisse le déflateur « bouger peu ». Relier cette affirmation à la raison, donnée dans l'introduction, pour laquelle les importations sont **soustraites** du PIB : pourquoi un bien importé, plus cher, pèse-t-il sur ce que **consomment** les ménages sans peser sur ce que le pays **produit** ?
- (c) L'exemple de l'introduction donnait, pour une même économie entre 2020 et 2021, un déflateur passant de 100 à 105 (soit 5 %). L'exemple de ce chapitre donne, pour le même intervalle de dates, un IPC passant de 100 à 110 (soit 10 %). Si ces deux séries décrivaient effectivement la même économie, faudrait-il s'attendre à ce que les deux taux d'inflation coïncident exactement ? Justifier à l'aide du tableau de (a).
- (d) L'introduction distinguait PIB nominal et PIB réel ; ce chapitre distingue salaire nominal et salaire réel, taux d'intérêt nominal et taux d'intérêt réel. Formuler, à partir de ces trois exemples, la définition **générale** de la distinction nominal/réel qui vaut dans toute la macroéconomie.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un nouveau panier : riz et sucre

Le ménage type consomme 4 kg de riz et 2 kg de sucre. En 2019, le riz coûte 15 dh/kg et le sucre 10 dh/kg. En 2020, le riz coûte 18 dh/kg et le sucre est resté à 10 dh/kg.

- (a) Calculer le coût du panier en 2019 et en 2020.
- (b) Calculer l'IPC de 2020 (base 100 en 2019) et le taux d'inflation correspondant.
- (c) Le prix du riz a augmenté de 20 %, celui du sucre de 0 %. Un ménage réel réagirait-il en achetant les mêmes quantités qu'avant ? Quel biais cette situation illustre-t-elle, et dans quel sens ce biais déforme-t-il le taux d'inflation calculé en (b) ?
- (d) Si l'on voulait mesurer sans biais de substitution l'évolution du coût de la vie de ce ménage, quelle information manque-t-il, que le panier fixe ne peut pas fournir ?

Exercice 6 — Ce même panier : salaire et épargne, en termes réels

On reprend l'inflation calculée à l'exercice 5 (IPC 2020 base 100 en 2019).

- (a) Un salaire de 8 000 dh en 2019 équivaut à quel montant en pouvoir d'achat de 2020 ?
- (b) Un salarié dont le salaire nominal est resté à 8 000 dh a-t-il gagné ou perdu du pouvoir d'achat ? Chiffrer la perte ou le gain.
- (c) Une épargne placée à 9 % sur cette même année : calculer le taux d'intérêt réel approché.
- (d) Ce taux réel est-il positif ou négatif ? Qui, du prêteur ou de l'emprunteur, est avantagé par cette combinaison de taux nominal et d'inflation ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Fixer le panier ; relever les prix ; calculer le coût du panier à chaque date ; choisir une année de base (indice 100) ; rapporter chaque coût à celui de l'année de base.
- (b) Coût 2020 = $4(2,0) + 3(4,0) = 8 + 12 = 20$. Coût 2021 = $4(2,5) + 3(4,0) = 10 + 12 = 22$.
- (c) $IPC_{2021} = \frac{22}{20} \times 100 = 110$. Taux d'inflation = $\frac{110 - 100}{100} = 10\%$.
- (d) Si les quantités changeaient en même temps que les prix, une hausse ou une baisse du coût total pourrait venir soit d'un changement de **prix**, soit d'un changement des **habitudes de consommation** (un ménage qui achèterait moins de pain, par exemple) : on ne saurait plus isoler la part qui revient réellement à l'inflation. Le panier fixe isole l'effet **prix** en maintenant les quantités constantes par construction.

Correction — Exercice 2

- (a) Quand un prix monte, les ménages achètent moins de ce bien et davantage de ses substituts moins chers. Le panier fixe suppose, à tort, qu'on continue d'acheter les mêmes quantités qu'avant la hausse : il ignore ce report, et calcule donc un coût de la vie plus élevé que celui réellement supporté par un ménage qui, lui, ajuste ses achats.
- (b) Le biais des produits nouveaux : un produit récent élargit le choix et augmente le bien-être à dépense égale, mais il n'entre dans le panier qu'avec retard, après que son prix a déjà fortement baissé — l'indice manque la phase où il apportait le plus de valeur. Le biais de qualité : si un bien coûte plus cher mais dure ou rend un service bien supérieur, son prix « réel » (ajusté pour la qualité) a en fait baissé, ce que l'indice, mesuré en prix bruts, ne capture qu'imparfaitement.
- (c) Oui, les trois biais vont dans le même sens : ils font tous **surestimer** l'inflation mesurée par l'IPC.
- (d) De nombreux montants (pensions, salaires, minima sociaux, obligations indexées) sont automatiquement revalorisés sur l'IPC. Si l'IPC surestime systématiquement l'inflation réelle d'environ un point par an, alors ces montants sont revalorisés **au-delà** de ce que justifierait la seule hausse effective du coût de la vie. Composé sur plusieurs années, cet écart représente des sommes considérables versées en trop par les finances publiques : un choix technique de mesure devient donc, de fait, une décision budgétaire.

Correction — Exercice 3

- (a) Montant en dirhams de $t = \text{montant en } s \times \frac{IPC_t}{IPC_s}$.
- (b) $6\,000 \times \frac{110}{100} = 6\,600$ dh. Un salarié resté à 6 000 dh nominal a **perdu** $6\,600 - 6\,000 = 600$ dh de pouvoir d'achat (en dirhams de 2021).
- (c) Taux réel $\approx 6 - 10 = -4\%$. Un taux réel négatif signifie que, malgré un gain nominal, le pouvoir d'achat du capital placé a **diminué** : l'épargnant peut acheter moins de biens et services à l'échéance qu'au moment du placement.
- (d) Une inflation **anticipée** est intégrée par avance dans le taux nominal négocié : le prêteur exige une compensation qui tient compte de la hausse des prix attendue, si bien que le taux réel obtenu correspond à ce qui était prévu — personne n'est lésé par surprise. Une inflation **imprévue**, en revanche, n'a pas été intégrée dans les contrats déjà signés à taux nominal fixe : elle réduit après coup la valeur réelle des remboursements, ce qui appauvrit les créanciers (qui reçoivent moins en pouvoir d'achat que prévu) et allège la charge réelle des débiteurs (qui remboursent avec une monnaie dévaluée) — une redistribution que personne n'avait négociée.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) **Champ** : l'IPC porte sur ce que les ménages **consomment**, le déflateur sur tout ce qui est **produit** dans le pays. **Importations** : incluses dans l'IPC (un ménage consomme des biens importés), exclues du déflateur (elles ne sont pas une production nationale). **Biens d'équipement** : exclus de l'IPC (un ménage n'en consomme pas directement), inclus dans le déflateur (une entreprise qui achète une machine produite localement contribue au PIB). **Panier** : fixe pour l'IPC (mêmes quantités chaque année), changeant chaque année pour le déflateur (il reflète la composition réelle de la production de l'année).

(b) Un pétrole plus cher, importé et consommé (essence, chauffage), entre directement dans le panier de l'IPC : son prix y est inclus, donc l'indice monte. Mais l'introduction a montré que les importations sont **soustraites** du PIB précisément parce qu'un bien importé n'a pas été produit dans le pays : le pétrole importé n'entre dans aucune composante de **production nationale**, donc son renchérissement ne modifie presque pas le déflateur, qui ne mesure que les prix de ce qui est produit sur le territoire.

(c) Non, il n'y a aucune raison que les deux coïncident, précisément à cause des différences du tableau en (a). Si, par exemple, une part importante de la hausse des prix de cette économie provenait de biens **importés** (consommés par les ménages mais non produits localement) ou concernait des produits **hors du panier fixe** de l'IPC, l'IPC et le déflateur capteraient des évolutions de prix différentes par construction — l'un mesurant le coût de la consommation, l'autre le prix de la production nationale. Un écart entre 10 % et 5 % n'est donc en rien contradictoire : les deux indices répondent à deux questions différentes, comme le rappelle ce chapitre à propos du pétrole importé.

(d) Dans les trois cas, la grandeur **nominale** est exprimée dans l'unité monétaire courante (des dirhams de l'année en cours), tandis que la grandeur **réelle** corrige cette valeur pour l'évolution du niveau général des prix, afin de mesurer un **pouvoir d'achat** ou un **volume** effectif. La définition générale : une grandeur réelle est une grandeur nominale divisée (ou corrigée) par un indice de prix, pour isoler ce qui a changé en dehors du simple effet de l'inflation — que la grandeur nominale soit une production (PIB), un revenu (salaire), ou un rendement (taux d'intérêt).

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Coût 2019 = $4(15) + 2(10) = 60 + 20 = 80$ dh. Coût 2020 = $4(18) + 2(10) = 72 + 20 = 92$ dh.

(b) $IPC_{2020} = \frac{92}{80} \times 100 = 115$. Taux d'inflation = 15 %.

(c) Non : un ménage réel achèterait probablement **moins** de riz (devenu plus cher) et davantage de sucre (resté au même prix), en le substituant partiellement au riz. Cette situation illustre le **biais de substitution** : en supposant que le ménage continue d'acheter 4 kg de riz malgré la hausse de 20 %, le calcul **surestime** la hausse du coût de la vie réellement supportée par un ménage qui ajusterait ses achats.

(d) Il manque la façon dont les **quantités** consommées de riz et de sucre évoluent réellement d'une année à l'autre — une information que le panier fixe, par définition, ne peut pas fournir puisqu'il fige justement ces quantités pour isoler l'effet prix.

Correction — Exercice 6

(a) $8\,000 \times \frac{115}{100} = 9\,200$ dh.

(b) Resté à 8 000 dh nominal, ce salarié a **perdu** $9\,200 - 8\,000 = 1\,200$ dh de pouvoir d'achat (en dirhams de 2020).

(c) Taux réel $\approx 9 - 15 = -6$ %.

(d) Ce taux réel est **négatif** : le pouvoir d'achat de l'épargne placée diminue malgré un rendement nominal positif. C'est l'**emprunteur** qui est avantagé par cette combinaison (il rembourse avec une

monnaie qui vaut réellement moins), et le **prêteur** (l'épargnant) qui est désavantagé — exactement la logique de redistribution décrite à l'exercice 3(d) pour une inflation qui n'aurait pas été pleinement anticipée dans le taux nominal de 9 %.